

Állatorvosi rendelő – Nyilvántartó program fejlesztői dokumentációja

1. Bevezetés:

Ez a program egy állatorvosi rendelő adatkezelését teszi lehetővé C nyelven. Tulajdonosok, vizsgálatok és háziállatok adatait képes lekérdezni, módosítani és feltölteni.

2. Fordítás:

A kódolás során nem használtam semmilyen különleges könyvtárat. A fordításhoz szükséges parancs a command.txt fájlban található.

3. Felhasznált könyvtárak:

- stdio.h
- stdlib.h
- stdbool.h
- string.h
- time.h
- signal.h

4. Adatstruktúrák:

Tulajdonos:

- id, egész szám
- nev, karakterlánc – Név
- tel, karakterlánc – Telefonszám
- email, karakterlánc – E-mail cím
- allatok, Haziállat típusú lista – Hozzá tartozó háziállatok listája
- allat_db, egész szám – Háziállatainak száma
- kov, Tulajdonos típusú mutató – Következő adattag

Haziállat:

- id, egész szám
- nev, karakterlánc - Név
- szul, karakterlánc – Születési dátum
- oltas, karakterlánc – Utolsó oltásának dátuma
- tulaj, Tulajdonos típusú mutató – A háziállat tulajdonosa
- vizsgalatok, Vizsgalat típusú lista – Hozzá tartozó vizsgálatok listája

- vizsgalat_db, egész szám – Vizsgálatainak száma
- kov, Haziállat típusú mutató - Következő adattag

Vizsgalat:

- id, egész szám
- datum, karakterlánc – Vizsgálat dátuma
- megjegyzes, karakterlánc - Megjegyzés
- allat, Haziállat típusú mutató – Vizsgált állat
- kov, Vizsgalat típusú mutató - Következő adattag

5. Fő modulok:

fajlkezeles/ (segédfüggvények, adatstruktúrába tárolás és mentés):

- *_valid(): Formátum ellenőrző segédfüggvények, karakterlánc paraméterrel és bool visszatérési értékkel.
- konzol_torol(): Új menüpontokba lépve törli a konzolt, hogy az előző ne látszon.
- kov_id_*(): Megkeresi az utolsó adattaghoz tartozó Id-t és annál eggyel nagyobbat ad vissza (egész szám). Paraméterként az adott adatstruktúra típusú mutatót vár.
- *_betolt(): Beolvassa az adott adattípushoz tartozó fájlt, majd eltárolja láncolt listában annak tokenizált sorait.
- *_mentes(): Kilépéskor kiírja a megfelelő fájlba a jelenlegi adatokat a helyes formában (';'-vel elválasztva).

tulaj-, allat-, vizsgalatmuveletek/ (közös, CRUD műveleteket megvalósító függvények):

- uj_*(): A felhasználotól bekéri a feltölteni kívánt adattagokat, amiket ellenőrzés után eltárolja következőként a láncolt listában.
- *_modosit(): A felhasználotól bekéri a tulajdonos/háziállat nevét vagy a vizsgálat időpontját, ha több találat van választást kér, majd egy újabb választással megadható a módosítani kívánt adattag.
- *_torol(): Keresés és megerősítés után töröl egy adattagot a listából. Tulajdonos törlése esetén kitörli a hozzá tartozó állatokat is, háziállat törlés esetén törli a tulajdonosa listájából is és csökkenti a háziállatainak a számát.
- *_keres_id(): Id alapú kereső függvény, új adattag felvételénél szükséges.

- `allat/tulaj_keres()`: Név alapú keresés a „Keresés és listázás” menüpont funkcióihoz. Találat esetén minden egyezést kilistáz.

`tulajmuveletek/`:

- `tulaj_allatai()`: Bekér a felhasználótól egy tulajdonos nevét és kiírja a konzolra a hozzá tartozó háziállat(ok) összes adatát.

`allatmuveletek/`:

- `regi_oltas()`: A `time.h` könyvtár segítségével kiszámolja a jelenlegi és az oltás dátuma között eltelt napokat és ha ez nagyobb 365-nél, akkor kiírja az állat összes adatát, illetve a tulajdonosának a nevét és telefonszámát.

`menu/menuvalasztas/`:

- `menu_valasztas()`: Általánosított menümegjelenítő, ami paraméterként kapja a menü nevét, almenüinek tömbjét és az almenük számát. Csökkenti a kódismétlést.

`main.c`:

- `fajl_inic()`: Megpróbálja olvasásra megnyitni a fájlokat, ha ez sikertelen, írásra nyitja, majd bezárja, ezzel létrehozva a fájlt.
- `adat_ment()`: A `fajlkezeles.c` függvényei segítségével elmenti az adatokat a megfelelő fájlba.
- `felszabaditas()`: Fordított sorrendben felszabadítja az összes dinamikusan allokált memóriát.
- `ctrlc_kezeles()`: Lekezeli, ha a felhasználó nem a főmenü kilépés pontján keresztül zárja be a konzolt, hanem a `Ctrl+C` billentyűkombinációval.
- `fomenu()`: Megjeleníti a főmenüt a `menuvalasztas.c` függvénye segítségével.
- `main()`: Deklarálja a láncolt lista változóit, majd meghívja az összes szükséges függvényt. A `fomenu()` lefutása után `ment` és `felszabadítja` a memóriát.